

30-07-2026

1. Proponga un ejemplo en un contexto de aplicación propio de la Licenciatura en Sistemas de Información, incorporando las medidas de forma, y explique qué información proporciona cada una de ellas sobre la distribución de los datos analizados.
2. Defina espacio muestral. Compare entre un espacio muestral discreto y uno continuo. Ejemplifique.
3. Defina la probabilidad condicional de A dado B. Luego demuestre que:
 $P(A|B) + P(A^c|B) = 1$.
4. Defina independencia de eventos. Luego, suponiendo que $P(A) > 0$ y $P(A^c) > 0$, demuestre que A y A^c no son independientes.
5. Defina variable aleatoria. Dé un ejemplo de variable aleatoria bidimensional en un contexto.
6. Explique la relación entre la distribución binomial y la de Poisson. Recuerde presentar las variables y sus distribuciones.
7. En una plataforma web utilizada por estudiantes de Licenciatura en Sistemas de Información se analiza la proporción de solicitudes que presentan errores al ejecutarse. En una muestra de 200 solicitudes registradas durante un período de prueba, 36 presentaron algún tipo de error.
 - (a) Se desea contrastar la hipótesis de que la proporción de solicitudes con error es mayor al 15%. El p-valor obtenido en el test es de 0,041. Detalle los pasos de un test de hipótesis en el contexto del problema e interprete el resultado considerando un nivel de significancia $\alpha = 0,05$.
 - (b) Posteriormente, se comparan dos versiones del sistema: la versión A y la versión B. Se concluye en el 90% de confianza, entre las proporciones de solicitudes con error de ambas versiones, y un test estadístico concluye que existe evidencia suficiente para afirmar que $p_A > p_B$. Explique qué significa este resultado en el contexto del problema e interprete su implicancia para la calidad del sistema.